Mengenal Komponen PC

Persiapan Sebelum Praktik Merakit PC



Kenali › Cocokkan › Pasang › Tes

Gemini Notebook



Processor (CPU)



Motherboard



SSD / HDD



GPU / VGA





RAM

Case



PSU



CPU Cooler

Case Fan



Setiap komponen punya fungsi berbeda, tetapi semuanya bekerja bersama.

Gemini Notebook



CPU = Otak Komputer.
Fungsinya menjalankan dan memproses instruksi.

Intel (Core i3, i5, i7, i9)

Intel Core i3-12100

- [i3 = Kelas]
- [12 = Generasi]
- [100 = Model]

AMD (Ryzen 3, 5, 7, 9)

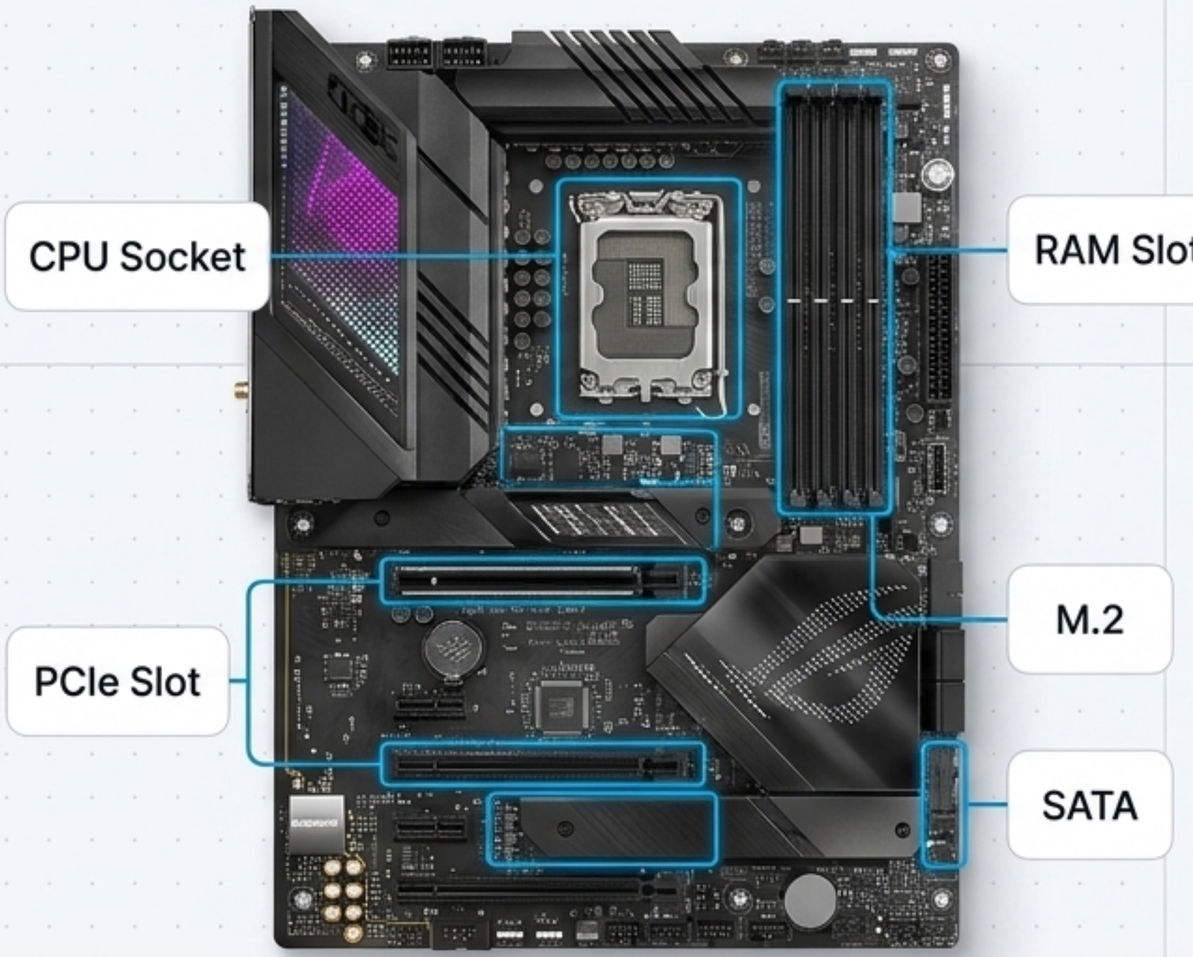
AMD Ryzen 5 5600G

- [Ryzen 5 = Kelas]
- [5000 = Seri]
- [600 = Model]
- [G = Grafis]

Kelas (i3/Ryzen 3) bukan penentu generasi. Jangan tentukan CPU hanya dari angka depannya. Sesuaikan dengan kebutuhan!

Gemini Notebook

Motherboard = Papan Utama.
Tempat semua komponen terhubung.



Compatibility Engine

CPU HARUS cocok dengan socket motherboard!



Intel Core i5-12400

(Socket LGA1700)





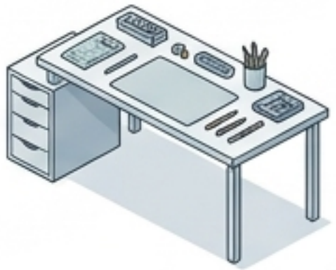
Ryzen 5 5600G

(Socket AM4)



Gemini Notebook





RAM = Meja Kerja

Semakin luas kapasitasnya (8GB, 16GB, 32GB), semakin banyak data yang bisa ditangani sementara.



DDR3 — **DDR4** (contoh: DDR4-3200) — **DDR5** (contoh: DDR5-6000)

Skenario: Keduanya sama-sama 16GB

[1 Stick x 16GB]





Single Channel (Lebih lambat)

[2 Sticks x 8GB]





Dual Channel (Lebih cepat)

Gemini Notebook



Storage = Lemari Arsip

Tempat menyimpan file permanen (Windows, aplikasi, foto, video).

HDD	SATA SSD	NVMe SSD
		
Kapasitas besar, relatif murah, kecepatan lambat.	Lebih cepat dari HDD, menggunakan koneksi kabel SATA.	Sangat cepat, langsung pasang di slot M.2 motherboard.

Kecepatan Meningkat & Ukuran Lebih Ringkas

Gemini Notebook



GPU = Pengolah Grafis.

Khusus untuk gaming, desain grafis, editing, dan 3D.



Integrated Graphics

Menyatu di dalam Processor. Cocok untuk penggunaan ringan.

Dedicated GPU

Kartu grafis terpisah. Jauh lebih kuat untuk tugas berat.



Platform Utama: NVIDIA GeForce RTX | AMD Radeon RX | Intel Arc

Gemini Notebook

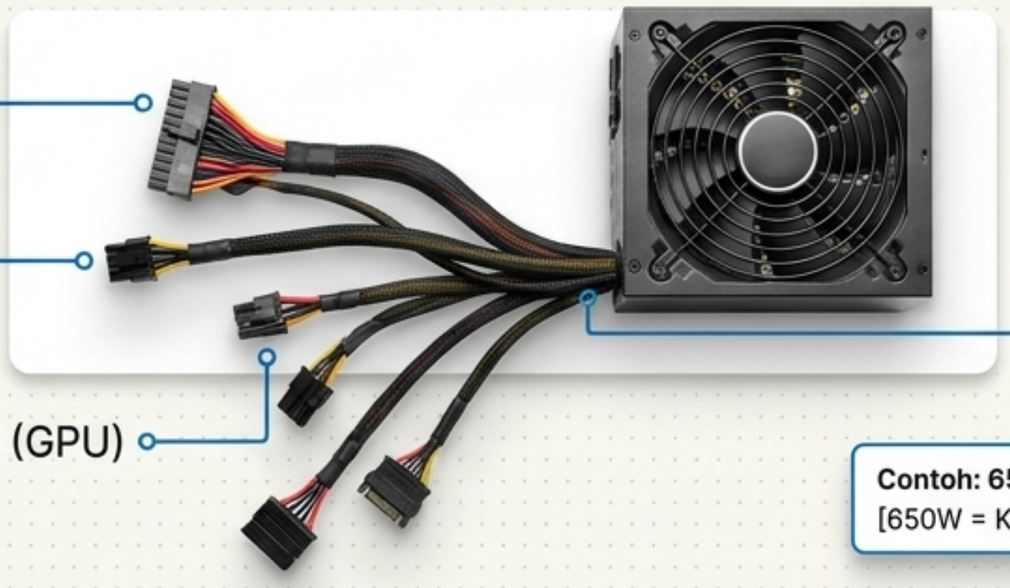
Brand GPU (Pembuat vs Mesin)

ASUS RTX 4060

[ASUS, MSI, Gigabyte] = Brand pembuat kartu.

[RTX, RX, Arc] = Lini GPU / Mesin utamanya.

PSU (Sumber Listrik)



24-pin (Motherboard)

EPS (CPU)

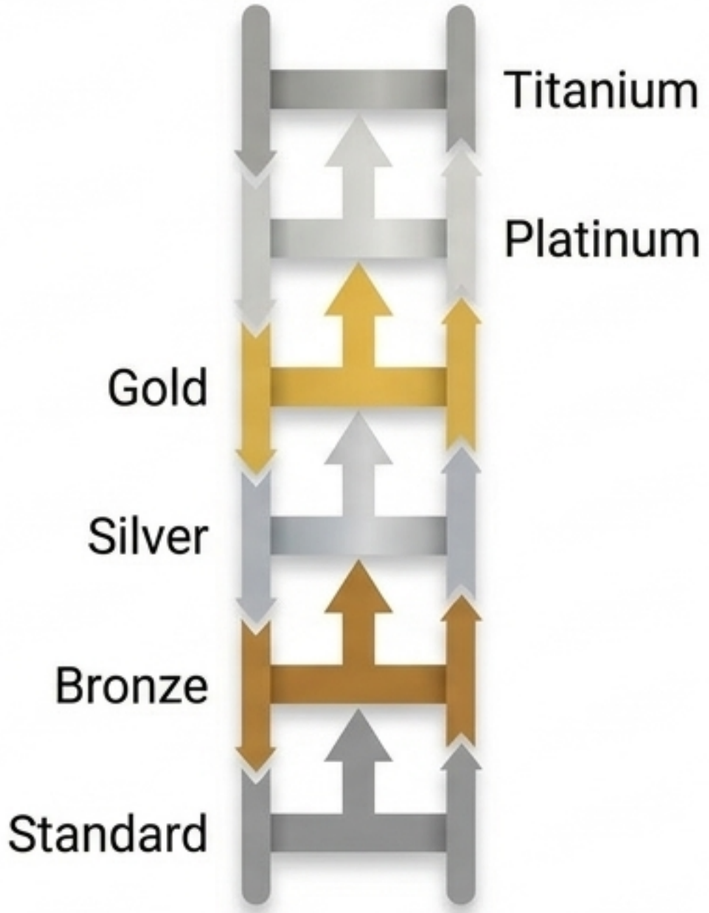
PCIe (GPU)

SATA (Storage)

Contoh: 650W 80 PLUS Gold
[650W = Kapasitas daya] + [80 PLUS Gold = Tingkat efisiensi]

Gemini Notebook

Sertifikasi 80 PLUS

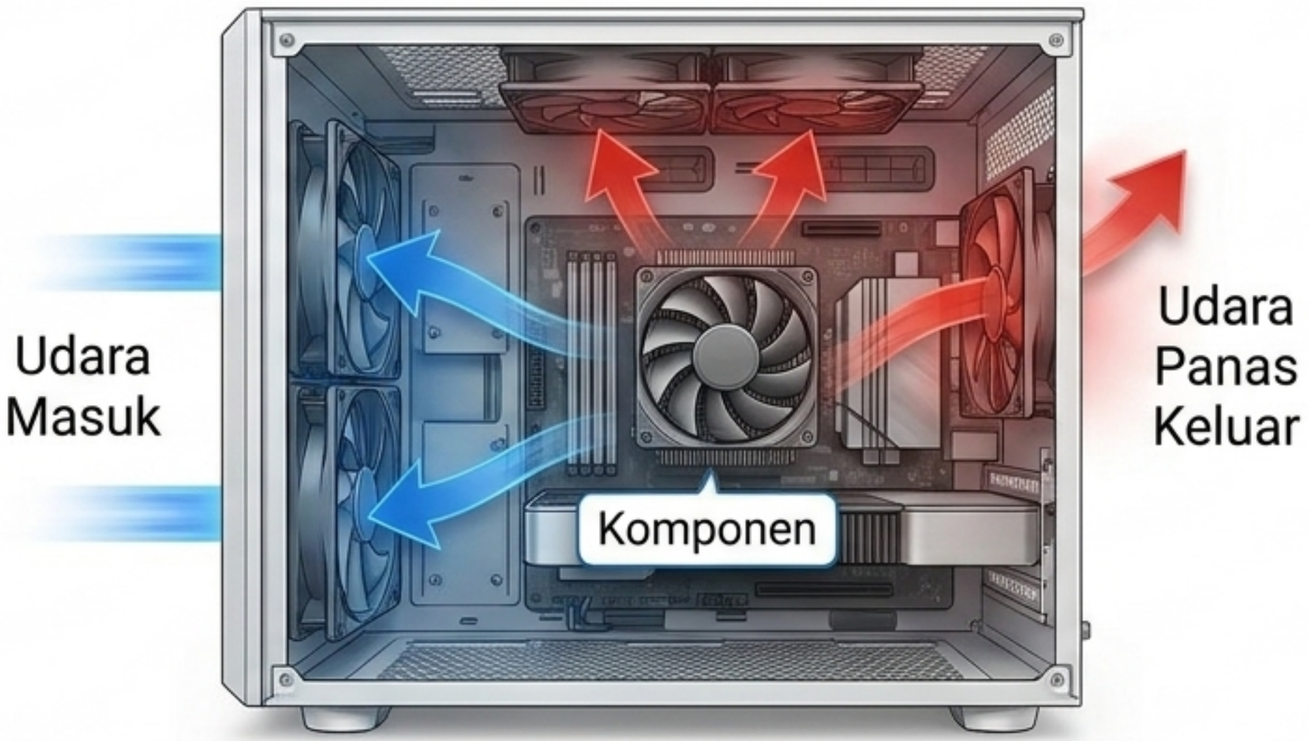


Hanya indikator efisiensi, bukan satu-satunya penentu kualitas.

Case

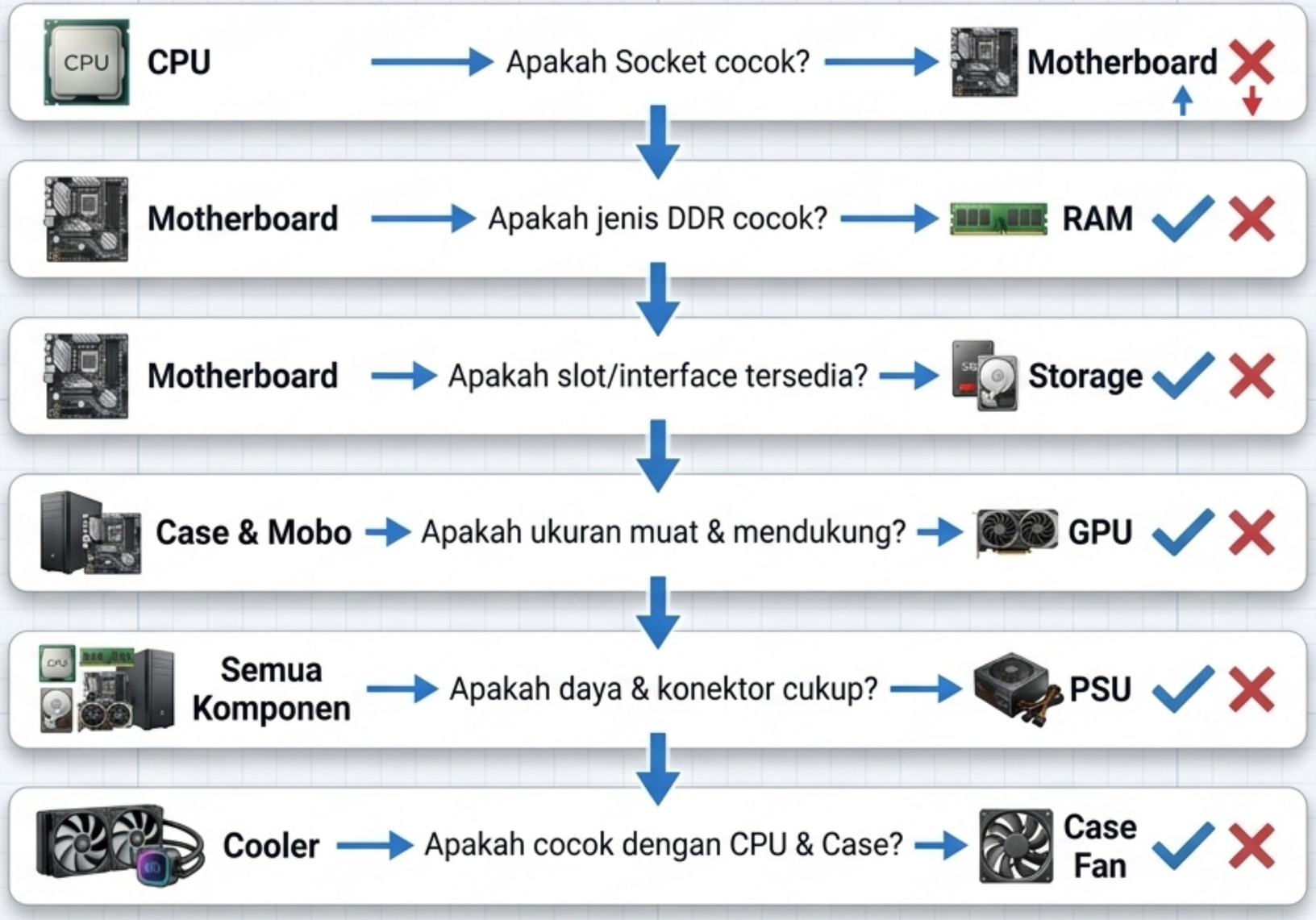
Rumah Komputer. Melindungi dan tempat memasang semua komponen.

Sirkulasi Udara (Airflow)



Gemini Notebook

KOMPATIBILITAS: Apakah Semuanya Cocok? (Jangan Asal Beli!)



Gemini Notebook



Ryzen 5 5600G



Mobo B550 AM4



16GB DDR4



SSD NVMe



PSU 550W



Case mATX

Alur Berpikir Merakit

1. **Tentukan Kebutuhan:**
   (Contoh: Belajar & Gaming ringan).
2. **Pilih CPU:** Ryzen 5 5600G
   (Cukup kuat, ada integrated GPU).
3. **Cari Motherboard:** B550
   (Socket AM4 - Cocok dengan CPU).
4. **Sesuaikan RAM & Storage:**
   16GB DDR4 & SSD NVMe (Sesuai slot mobo).
5. **GPU:**
   (Tidak perlu beli kartu terpisah dulu, pakai bawaan CPU).
6. **Pilih PSU & Case:**
   550W & casing mATX (Daya cukup, ukuran pas).

Tidak harus paling mahal. Pilih yang sesuai kebutuhan dan saling kompatibel!

Gemini Notebook



KENALI
↓
COCOKKAN
↓
PASANG
↓
TES

Sekarang kita siap belajar praktik merakit PC!

Cek Pemahaman:

1. Apa fungsi CPU?
2. Apa yang harus diperhatikan saat memilih motherboard?
3. Mengapa kompatibilitas penting?

Gemini Notebook